

Physical AI 与人形机器人学习笔记

(三)

Token经济、玩家对决与弹性仓——《Physical AI 与人形机器人学习笔记》第三册

整理日期：2026年7月18日 · 数据时点2026年7月中旬 ·
三册独立成册，本篇可单独阅读

阅读提示：上篇搭框架（大脑小脑、四物种、玩家与投资框架），下篇钻纵深（世界模型、数据战争、收敛前夜），本篇管落地——token经济学的收银台在哪、三大玩家的生存哲学之争、以及用面板真实数据标记出来的弹性仓。每章开头保留当时的提问，结尾附记忆卡。涉及股票的内容仅供学习，不构成任何投资建议。

目录

第一部分 Token经济学：1 第三级火箭何时点火 / 2 收银台在哪：机器人的token谁付钱

第二部分 概念收尾：3 Isaac是个姓：命名迷宫与驾校花名册

第三部分 玩家对决：4 Figure：跑得比特斯拉快的特斯拉路线 / 5 字树、Figure、Optimus：三种生存哲学 / 6 为什么爆发要等特斯拉

第四部分 投资落地：7 三层机会的裁决：分时不分层 / 8 部件为王的三个修正 / 9 弹性仓标记：用面板数据说话 / 10 下游生态：保险、租赁与维修 / 11 面板扩容实录与筛选原则
第五部分：12 全景总结 / 附录 记忆卡速查表

第一章 第三级火箭何时点火

你当时的问题：持续视觉流这个第三级火箭什么时候会出现？黄仁勋说Physical AI是最大token消费者，展开介绍下。

先还原黄仁勋在GTC 2026的完整逻辑链，四步：“AI现在必须思考。思考就必须推理。每一次推理，都必须生成token。”→数据中心不再是存数据的仓库，而是“token工厂”（他的原词，token是新货币）→“AI Agent将是最大的算力使用者”→“Physical AI已经到来——每一家工业公司都将成为机器人公司”。连起来就是：当机器长出眼睛和手，思考从“人来提问时才发生”变成“睁着眼就在发生”——token的消费从间歇变成常燃。

把“最大消费者”换算成账本（量级估算）：一路摄像头喂给视觉模型，每帧压缩后几百到上千token、每秒30帧——一路视觉流每秒上万token当量；一台人形机器人七八路摄像头加传感器，即使降频只挑关键帧，一天也是数亿到数十亿token当量。对比：重度ChatGPT用户一天几万token、复杂Agent任务几十万——一台机器人约等于几万个聊天用户。但账本的本质不在数字大，在需求曲线的相变：文本token的天花板是人类的使用时长（人要睡觉要打字），视

觉token与人解耦——设备在线就在烧，需求第一次不受人类注意力总量约束。这才是它与第二级（视频生成，仍受“人只有24小时看内容”封顶）的本质区别。

时间表分三波。第一波已经在烧（2025-26，涓流）：Waymo约3000台车每车八九路摄像头7×24在跑、computer use Agent盯屏幕干活、特斯拉几百万辆车端侧持续推理——持续视觉流是进行时，只是规模小。第二波是放量拐点（2027-28，点火）：机器人部署破十万台级、Robotaxi冲城市级规模、Agent从召之即来变成常驻屏幕——与数据缺口填平、iPhone时刻三条件、行业GPT-2时刻共同指向同一窗口，第三级火箭的点火时间就是Physical AI的放量时间，同一件事的两种说法。第三波是主升（2030年代）：百万台机器人+亿级智能车+全民Agent。

盯五个仪表：computer use类Agent的常驻化程度；Robotaxi全球车队规模破十万；人形付费部署破十万台；英伟达财报里推理收入占比与Physical AI是否单列；存储厂订单里HBM+LPDDR的结构变化（端侧内存放量=第三级点火的物理证据）。

记忆卡：黄仁勋的逻辑链是“思考=生成token→数据中心=token工厂→Agent是最大算力使用者”；一台机器人约等于几万个聊天用户，且视觉token与人类注意力解耦——设备在线就在烧；点火窗口与所有指针共同指向2027-28。

第二章 收银台在哪：机器人的token谁付钱

你当时的问题：这种应该是本地模型装在机器人端侧吧，不需要给模型公司付钱？对吗？

对了一大半——钱没有消失，只是收银台换了位置。你说对的部分：机器人的视觉流必须端侧处理（延迟+带宽的物理约束），大脑装在胸腔的Thor芯片上本地跑，没有任何按token计费的API计价器在转，OpenAI、Anthropic收不到这笔钱。

但钱换了三个口子流出去。第一个口子：芯片税（一次性）——端侧算力不白来，Thor芯片加128GB内存是机器人BOM里实打实的成本。黄仁勋的精明在于把“按token收费”改成了“按token工厂设备收费”：你本地烧token不给他钱，但烧token的炉子是找他买的。第二个口子：智能订阅（持续性）——大脑软件不免费。两个已落地的雏形：特斯拉FSD（车接近成本价卖，智能99美元/月收租）、1X NEO（2万美元买断或499美元/月订阅）。机器人行业大概率照抄：本体按制造业毛利卖，大脑按软件订阅收。你不给“模型公司”付钱的前提是模型公司和机器人公司合成了一家（脑体一体）；如果分开（宇树的本体+π的大脑），本体厂要给大脑供应商付授权费，最终摊进订阅账单。第三个口子：云端的尾巴——车队学习、模型迭代、困难场景回传仍在云端烧钱，由厂商出、折进订阅费。

三级火箭各段的付费模式对齐：盯屏幕的常驻Agent目前恰恰给模型公司付钱（按token计费的云推理，Anthropic们的主场）；车和机器人是“端侧芯片+智能订阅”模式（英

伟达和整机厂的主场)。所以第三级点火时受益排序:端侧芯片>存储(LPDDR/HBM/NAND)>电力>云训练,纯API模型公司吃到最小的一块。

记忆卡:机器人的token本地烧、不走云计价器——但炉子找英伟达买(芯片税)、大脑按月租(FSD 99美元、NEO 499美元的模板)、云端还有车队学习的尾巴;看懂收银台的位置,就看懂了谁真正受益。

第三章 Isaac是个姓:命名迷宫与驾校花名册

你当时的问题:物理仿真器是英伟达的Isaac? Isaac你不是说是模型吗?还有,仿真器练的到底是小脑还是大脑?如果练大脑,那大脑不是VLA吗,仿真器属于世界模型还是什么?

混乱的责任在英伟达的起名部门:Isaac是它机器人产品线的“姓”,一家子全叫Isaac——Isaac Sim是物理仿真器(电子驾校)、Isaac Lab是仿真器上的刷题框架(管4096个平行宇宙+强化学习)、Isaac Gym是Lab的前身(宇树练小脑用的就是它)、而大脑基座模型的官方全名也叫“NVIDIA Isaac GR00T”。辨认口诀:带Sim/Lab/Gym的是驾校系,带GR00T的是大脑。另外“物理仿真器”是品类不是独家:Isaac Sim只是市占最高的一所驾校,同品类还有MuJoCo(DeepMind,笔记本能跑)、Genesis(开源新秀)——小脑在哪家驾校都能刷题。

驾校花名册(谁在仿真器里练什么):小脑(运动控制策略)是主场——摔一百万次学走路、平衡、翻跟头,域随机

化换路况就是为它设计的，基本练成毕业，这就是“小脑先被攻克”的全部原因。大脑（VLA）只上预科班——用仿真合成数据做预训练打底子，但精细操作的主粮还得是遥操作真机数据。为什么？仿真的接触力学算不准（指尖捏鸡蛋的力解不精）、场景太少（几百个场景练不出“每家厨房都不一样”的泛化）——小脑要学的物理定律恰好是仿真最擅长算的，大脑要学的开放世界恰好是仿真最缺的，考卷对口的先毕业。

而仿真器谁都不“属于”——它不是模型、不是被训练的对象，它是训练发生的场地。考场自己不学习，物理规则是人用方程写死的；被训练的永远是走进考场的学员（小脑策略或VLA）。世界模型是另一所驾校——不是方程盖的，是神经网络看视频“梦”出来的（Cosmos/Genie）。两所驾校并排开：方程驾校精确但校舍少，梦境驾校校舍无限但偶尔画错物理，学员两边上课取长补短。

记忆卡：Isaac是姓——Sim/Lab/Gym是驾校系、GR00T是大脑；仿真器是考场不是学员：小脑在里面练到毕业，大脑只上预科班，世界模型是隔壁梦出来的新驾校——谁的考卷和考场对口，谁先毕业。

第四章 Figure：跑得比特斯拉快的特斯拉路线

你当时的问题：Figure科普介绍下。

一句话人设：把特斯拉路线跑得比特斯拉快的创业公司——脑体一体、垂直整合、数据飞轮，全套苹果模式；估值390亿美元（未上市机器人公司全球最贵），而当前收入约等于

零——既是全行业最硬的进度条，也是最典型的估值风险样本。

创始人Brett Adcock不是科学家，是量产狂人：连续创业者（招聘平台Vettery一亿美元卖掉，电动飞机Archer Aviation推上市），2022年自掏腰包创办Figure。这决定了它的气质：别家发论文，它发产能数据。

技术史上有一个全行业级转折点：2024年它与OpenAI合作的演示轰动世界（Figure 01接GPT-4听人说话递苹果），但2025年2月主动分手、转身自研Helix——理由是三道墙：延迟（云API几百毫秒对每秒几十次的实时闭环）、黑盒（端到端要打开模型动手术）、数据主权。这一转身宣告了“机器人大脑不会是租来的API”。Helix是快慢双脑架构的鼻祖（GR00T、Gemini、 π 都在抄）：7B慢脑每秒思考7-9次，8000万参数快脑每秒执行200次。2026年1月交付的Helix 02还有个漂亮注脚：用千万参数的小神经网络替换了十万九千行手写C++平衡代码——规则派被学习派成建制歼灭的又一现场。

商业验证是全行业证据阶梯爬得最高的：Figure 02在宝马南卡工厂干满11个月（3万辆X3、9万件钣金、120万步、10小时班次），第一个走完“试点→退役→换代扩容”完整周期的海外案例，40台Figure 03接棒扩到宝马德国工厂；自建BotQ工厂从1台/天到1台/小时只用不到120天，月出货逐月翻倍（2月60台→4月240台），一期产能1.2万台/年、四年10万台目标；现代和谷歌DeepMind已预订2026年产能；Figure 03家庭版计划年底与1X NEO同期交付美国家庭。终极叙事：“每台下线的机器人都是数据采集引擎”。

三个折扣必须记住：390亿估值对应收入约零（19个月估值涨15倍，资本时钟跑在产业时钟前面的最极端样本）；产量数字全是企业自报口径；未上市——Figure IPO是美股机器人板块最大的潜在情绪催化剂，上市定价那天是“390亿故事值多少真金”的开盒时刻。

记忆卡：Figure=量产狂人创始人+快慢双脑鼻祖+弃GPT自研的三道墙转身+宝马完整周期与月出货翻倍的最硬证据——但390亿估值对应约零收入，它同时是产业最好的进度条和估值最险的样本。

第五章 宇树、Figure、Optimus：三种生存哲学

你当时的问题：Figure和宇树的本质区别是什么？系统对比一下。是不是宇树只能提供情绪价值（跳舞），马斯克的才是真正进工厂的？优必选是不是做陪伴机器人的？

先纠两个流行误解。其一，“宇树只会跳舞”一半对一半错：招股书披露其“行业应用”收入里展厅导览占50-70%、真正工业场景收入仅1570万元——它的机器人目前确实主要不在干活；但它的定位从来不是情绪价值公司，而是“卖身体的军火商”——把全球最好最便宜的本体（R1卖2.99万）卖给科研机构、开发者和整机生态，谁研究大脑都得买它的身体练，春晚跳舞是营销橱窗不是商业模式。其二，“优必选做陪伴”是历史印象（早年靠Alpha、悟空教育陪伴机器人起家），今天它恰恰是中国队里最押注进工厂

的：Walker S2下线超1000台、车厂实训订单近14亿元、2026交付指引上调到5000台以上、柳州超级工厂投产——港股唯一全尺寸工业人形标的，代价是年亏7亿。真正做情绪价值生意的是松延动力（万元以下小机型）、乐聚和情感陪伴创业公司们。

三强对比的本质是三种生存哲学：宇树先赚钱后赌梦想（17亿营收、盈利2.8亿——全球人形唯一；大脑留白卖本体+自研UnifoLM补课，募资一半投模型；年出货几千台；IPO发行估值约420亿人民币=A股锚；最大风险是大脑补课失败沦为纯硬件）。Figure先烧钱赌梦想（收入约零；Helix自研顶级；BotQ一期1.2万台/年；每台=数据引擎；390亿美元=美股锚；风险是估值开盒）。特斯拉用车的利润补贴梦想（收入未单列；FSD同源大脑；产线按年产100万台设计——全场唯一敢按百万台设计的；车队+工厂+遥操作农场三线数据；风险是跳票史+产品定位仍在摇摆）。一句话：宇树赚今天的钱（卖身体），Figure赌明天的钱（造大脑），特斯拉用后天的规模倒逼今天的供应链。三者不在同一场比赛里。

记忆卡：宇树是卖身体的军火商、Figure是垂直一体的正规军、特斯拉是自产自销的超级工厂；确定性排序宇树>特斯拉>Figure，上限排序特斯拉>Figure>宇树；优必选不做陪伴——它是中国队里最押注进工厂的。

第六章 为什么爆发要等特斯拉

你当时的问题：为什么机器人行业的爆发和投资感觉要等特斯拉量产才会引爆？

不是因为别人的机器人不实用（Figure在宝马干活比Optimus早），是量级和它的三个连锁反应。第一，只有特斯拉的量能把供应链拉进量产元年：宇树年出货几千台、Figure一万台级，摊到部件厂头上就是送样和小批量（拓普2025年机器人执行器收入仅1359万、占集团收入0.046%）；Optimus产线按年产100万台设计——只有这个数量级能让部件公司的机器人收入从脚注变成单列科目。这就是当年Model 3之于锂电池链的剧本：不是别人的电动车不好，是只有特斯拉的量能把宁德时代们喂大。第二，Fremont周产量是全板块的心电图：A股机器人估值已计入“2030年拿下特斯拉链份额”的剧本，这个剧本唯一的验证仪表就是特斯拉产线爬坡数据——等特斯拉本质是等证据。第三，资本叙事需要引爆器：V3正式亮相、产线数据公布都是行业级定价事件，就像2013年特斯拉首次盈利之于电动车板块（当年股价涨3.4倍，资本市场第一次相信电动车能作为生意成立）——机器人板块在等同款时刻。

记忆卡：爆发等特斯拉不是因为别人只会跳舞，是因为只有百万台量级能把部件厂的机器人收入从脚注变成单列科目——Model 3喂大宁德时代的剧本，在等Optimus重演；Fremont周产量是全板块心电图。

第七章 三层机会的裁决：分时不分层

你当时的问题：Physical AI的投资机会在模型层、仿真层还是硬件层？哪层有大机会？对应标的是什么？

逐层判决，关键轴是“机会大小不等于可投性”。模型层：机会最大、可投性最差——终局是操作系统位赢家通吃，但纯标的全在一级市场（Figure 390亿对零收入），二级只有稀释敞口（特斯拉的大脑藏在车企估值里、Gemini藏在谷歌大盘里），且路线未收敛、押错清零——彩票仓，仓位纪律是小。仿真层：不是金矿，是望远镜——引擎全部免费开源（被英伟达故意做成不赚钱的地基），可投的只有楼上

（场景资产：群核00068，概念远大于业绩）和楼下（借仿真卖卡的英伟达）；盯这层的动静，不指望这层赚大钱。硬件层：确定性最高也最拥挤——劈成三半：整机最性感最危险（400家新势力剧本在前方）；瓶颈部件是“无论谁赢都要买它”的位置但A股已贵、前方排着价格战；端侧芯片是硬件层里逻辑最硬的一格——机器人token本地烧、炉子按台卖（Thor、地平线、瑞芯微），“最大token消费者”变现路径最清晰的位置。

裁决：分时不分层。现在到2027（未收敛期）：大机会在硬件层的错位定价瓶颈——大脑没收敛前模型层是赌局，而无论哪个大脑赢，磁材、丝杠设备、减速器、端侧芯片都要被买走，卖铲子是唯一不赌路线的位置；重点买还没被爆炒的，躲开已计入2030年剧本的。2027-28之后（收敛+放量期）：机会重心上移到模型层——收敛信号出现（架构定

型、数据格式统一、全行业照抄某篇论文）意味着路线风险解除，把仓位从确定性部件挪向胜出的大脑，那时二级大概率已有纯标的（Figure IPO）；同时硬件层开始警惕：放量元年就是价格战元年。全程底仓两个位置：横跨三层的收费站（英伟达——模型免费送、仿真免费送、三道门收芯片钱，唯一无论谁赢都赢）和给三层供血的存储（HBM喂云端、LPDDR喂端侧、NAND喂数据湖——机器人是存储的第二波需求）。

记忆卡：分时不分层——未收敛期买硬件层的“无论谁赢都要买它”，收敛信号亮起后仓位上移到胜出的大脑，仿真层全程当望远镜；英伟达和存储是从头拿到尾的底仓逻辑。

第八章 部件为王的三个修正

你当时的问题：从Model 3喂大宁德时代的角度讲，最大机会是不是就在部件公司——三花、拓普、恒立、哈默纳科、绿的这类？

方向对——这是两份研报的共同结论，上一轮也验证过（新能源牛市回报最厚的是宁德、先导、恩捷这些链上公司，不是整车厂）。但重仓这个结论前必须加三个修正。

修正一：部件也要过价格屠杀这关，买格局不买品类。动力电池链的完整剧本里有2018-19年的惨烈出清，宁德时代是从几十家电池厂的尸体上走出来的幸存者。机器人部件在重演前半段：高盛调研9家供应商各规划10万-100万台产能而2035年全球预测才138万台——放量元年就是价格战元年。格局分级：最硬的是谐波减速器（绿的对哈默纳科近双寡

头)和Tier1平台(三花拓普:汽车级工程+全球客户绑定,切换成本高);拥挤的是丝杠(十几家在卷、工艺路线未定)和无框电机(门槛被拉平,量增逻辑不是格局逻辑)。顺带校准:恒立液压在丝杠里是跨界追赶者不是在位龙头,弹性和风险都更大。

修正二:确定性和弹性分开装。三花拓普是确定性锚——订单能见度最高但市值已大,赚“兑现”的钱,涨幅有天花板;真正可能出大弹性的是错位定价公式:价值量大 $\times$ 格局未固化 $\times$ 还没被爆炒——磁材(垄断被出口管制实弹验证)、丝杠设备(铲子的铲子)、以及低估的隐形冠军。锚仓压舱,弹性仓搏击,别混在一起。

修正三:别在证据前满仓。部分A股部件已按2027年业绩50倍以上定价,剧本先于事实——“产业的胜利和买入价格的胜利是两件事”,2021年买新能源指数的人多数至今没解套。配仓跟证据阶梯走:送样定点期小仓观察,等“部件公司机器人收入首次单列且放量”的那个季度(盯绿的、三花、拓普的定期报告)再加码,Fremont周产量是全程心电图。

记忆卡:方向对——Model 3喂大的是链不是车;但要买格局不买品类(谐波/Tier1硬,丝杠/电机挤)、锚仓弹性仓分开装、且别在“机器人收入单列放量”那个季度前满仓——宁德时代是价格战的幸存者,不是豁免者。

第九章 弹性仓标记：用面板数据说话

你当时的问题：弹性仓找还没涨的瓶颈，具体是哪几家？标记出来我看看。

“还没涨”不能凭感觉，用面板数据（2026年7月18日口径）说话。先说一个必须当面纠正的旧结论：“欧日隐形冠军没给人形溢价”已经过时——哈默纳科近1年+172%（PE 374）、THK+92%、纳博+99%：日股这条线过去一年已被点燃，不再是还没涨的瓶颈，欧日名单里只剩德股场外的舍弗勒可能还算冷。数据面前修正观点：叙事会过时，面板不会。

弹性仓标记（按深蹲程度×逻辑硬度排）：

标记	标的	数据画像	一句话逻辑	主要风险
两星	华辰装备	62亿·PE30·回撤-56%·1年-33%	最深蹲最小盘，铲子的铲子	轧制路线胜出则逻辑坍塌
两星	正海磁材	107亿·PE33·回撤-45%	磁材垄断beta里唯一没涨的	体量小客户集中
两星	芯动联科	174亿·PE59·回撤-50%	IMU稀缺，机器人内耳	单价值量小
一星	金力永磁	366亿·PE47·回撤-43%	弹性仓里证据最多的：机器人收入+90%已兑现	主业是加工费生意
一星	秦川机床	96亿·PE179·回撤-49%	便宜的双题材期权	利润极薄
一星	双环传动	353亿·PE25全组最低·回撤-19%	格局与估值兼得：Optimus+宇树双定点	市场也没把它当纯弹性

明确移出“还没涨”名单的（数据说话）：绿的谐波（1年+194%、PE 429）、哈默纳科（+172%、PE 374）、THK、五洲新春（+60%、PE 235）、奥比中光（+71%、

PE 295)、鸣志电器 (PE 310)、兆威机电 (回撤深但PE 80不便宜)——逻辑对、价格已抢跑,等回撤到证据附近再看。

纪律再念一遍:两星不是买入,是“值得优先研究+等位置”——这批深蹲票共同特征是小盘+高波动+逻辑有单点失效风险(华辰尤其),适配的操作框架是观察位体系:定具体数值、分批、单只仓位上限。

记忆卡:弹性仓两星=华辰(最深蹲的铲子)、正海(没涨的垄断beta)、芯动联科(深蹲的内耳);一星=金力(证据最多)、秦川(便宜期权)、双环(格局估值兼得);日股已被点燃移出名单——叙事会过时,面板不会。

第十章 下游生态:保险、租赁与维修

你当时的问题:机器人保险、融资租赁、售后维修这块可以展开说说吗?想象不出来。

总框架:耐用大件的钱从来分两段赚。汽车是模板——整车厂只在卖出那一刻赚一次,之后十年保险公司年年收保费、金融公司收分期利息、4S店收保养费,这条“金融+服务尾巴”的利润加总不比造车少。机器人是更娇贵、更贴近人的耐用大件,尾巴必然重新长一遍;现在想象不出来,是因为尾巴是保有量的函数——全球干活的机器人才几千台,尾巴刚发芽。

三样东西对应客户的三个恐惧。保险治“它闯祸怎么办”:机器人在人身边干活,砸到观众、撞坏产线、烫到孩子——责任算谁的没有判例,企业客户没有保险兜底不敢部署(圆

桌原话：做表演最好有保险方案，一些细分行业已经开始做了）。形态分三层：责任险+机身险+性能险。藏着新能源车剧本的精确重演：特斯拉后来自己下场卖车险，因为它有每辆车的数据、定价最准——机器人同理，运行数据在厂商手里，未来格局大概率是险企出单、厂商定价分成。租赁治“太贵一次掏不起”：五十万的机器人中小厂买不起，每月一万五租得起——RaaS把资本开支变运营开支，门槛降十倍且风险转回厂商。已经跑通：Agility的Digit在GXO按服务收费、Figure在宝马按每小时25美元计费。深层逻辑：机器人天然按劳动力定价（时薪），劳动力本来就按月结——租赁是它最自然的商业形态。硬币反面：RaaS让厂商资产负债表变重、残值有风险。维修治“坏了找谁”：最容易被低估、利润最肥——关节丝杠腱绳本质是耗材，7×24干活的机器人年维护费约售价10%以上；没有维修网络的机器人等于没有4S店的汽车。研报一那句话值得刻下来：“售后零件、软件升级、耗材和培训常比首台硬件更有利润”——直觉外科是活模板：设备是入场券，耗材+服务才是印钞机。未来会长出厂商直营体系和第三方连锁（“机器人界的途虎养车”是个新创业赛道）。

投资视角：下游是继部件、平台之后第三个“无论谁赢都要买它”的位置——无论Optimus、Figure还是宇树赢，卖出去的每台都要投保、可能租赁、必然维修。但兑现比部件还晚：部件跟出货量走，尾巴跟保有量走——2027-28放量后尾巴才成形，2030年代才肥。现在没有纯标的，观察两个信号：险企何时推出成建制的机器人险种；整机厂财报里服务收入占比何时爬坡。

记忆卡：耐用大件的钱分两段赚——卖出那刻赚一次，之后十年靠保险租赁维修年年赚；三样对应三个恐惧（闯祸、太贵、坏了找谁），特斯拉车险和直觉外科耗材是现成剧本；这是第三个“无论谁赢都要买它”，但跟保有量走，是2030年代的钱。

第十一章 面板扩容实录与筛选原则

你当时的问题：地平线、瑞芯微是不是没加到面板？缺的都加上。另外看看ainiusq网站的具身智能清单，有没有遗漏的标的？

本篇期间面板板块17完成三轮扩容，从27只扩到36只、12组。第一轮：新增“端侧芯片与计算”组——地平线机器人09660（车规智驾芯片龙头，用地瓜机器人RDK套件把车规打法复制到机器人端侧，Thor之外中国队的主力选项）、瑞芯微603893（RK3588是中低端机器人的事实标准主控，端侧算力的胜负手不在峰值算力，在算力/功耗/价格三角）。第二轮：对照外部产业链看板查缺，补7只——禾赛02525（激光雷达双雄补齐另一半）、汇川技术300124（研报S级，运动控制小脑锚）、埃斯顿002747（国产工业机器人本体样本）、双环传动002472（RV+谐波双线，供货Optimus与宇树）、五洲新春603667（反向式丝杠挑战者）、奥比中光688322（3D眼睛）、芯动联科688582（IMU内耳）。第三轮：修正禾赛股本锚（ADS与港股1:10换算坑，1.3亿股改10.4亿股）。

比加了什么更重要的是没加什么——筛选原则沉淀：只加对话和研报证据链里出现过的，不进纯题材清单——科大讯飞、寒武纪这类“算力底座蹭概念”（外部看板自己都标注非本体）、结构件压铸系（弹性靠猜）、A股整机壳（看板也说别只盯这里）一概不进。面板定位是观察池不是全集：宁缺一只弹性票，不进十只故事票。外部看板值得借鉴的是它“BOM+环节+三高排序”的拆法与我们研报结论高度一致（整机不三高、谐波第一硬）——框架互相验证；要小心的是它649只的池子收得太宽。

记忆卡：板块17终版36只12组，模型层、仿真层、硬件层各有观察窗口；筛选铁律——进过证据链的进，只在题材清单出现过的不进；宁缺一只弹性票，不进十只故事票。

第十二章 全景总结

三册合起来的完整地图：上篇给了这场革命的地图和玩家（大脑小脑、四物种、区域分工、HBM三要素），下篇给了决定节奏的三个深层变量（路线收敛的时点、造世界的成本曲线、数据缺口的填平速度），本篇把钱的问题落到了地面。

Token经济的收银台：黄仁勋的token工厂叙事里，机器人的token本地烧——钱从云计价器挪到设备发票（芯片税）和订阅账单（FSD与NEO的模板），第三级火箭点火窗口与所有指针共同指向2027-28，受益排序是端侧芯片>存储>电力>云训练。

玩家的三种哲学：宇树卖身体赚今天的钱、Figure造大脑赌明天的钱、特斯拉用百万台产线倒逼供应链——爆发等特斯

拉，等的是Model 3喂大宁德时代剧本在Optimus身上重演，Fremont周产量是全板块心电图。

投资的最终收束：分时不分层——未收敛期主战场在硬件层的错位瓶颈（买格局不买品类：谐波与Tier1硬、丝杠与电机挤），收敛信号亮起后仓位上移到胜出的大脑；弹性仓用面板数据标记（华辰、正海、芯动联科两星深蹲，日股已点燃移出名单）；下游尾巴是2030年代的第三个“无论谁赢都要买它”；英伟达与存储从头拿到尾。所有结论共享一条纪律：别在证据前满仓——观察位定具体数值、配仓跟证据阶梯、每季度用付费交付、有效工时、复购、毛利重新给证据打分。

附录：一句话记忆卡合集

主题	一句话
第三级火箭	思考=生成token，设备在线就在烧；点火窗口2027-28
收银台	token本地烧不走云计价器——芯片税+智能订阅+云端尾巴
Isaac命名	Sim/Lab/Gym是驾校系，GR00T是大脑；仿真器是考场不是学员
驾校花名册	小脑练到毕业，大脑上预科班，世界模型是隔壁驾校
Figure	快慢双脑鼻祖+宝马完整周期，390亿对零收入——最好的进度条、最险的样本
三种哲学	宇树赚今天（卖身体）、Figure赌明天（造大脑）、特斯拉用后天倒逼今天
等特斯拉	只有百万台量级能把部件收入从脚注变单列——Model 3剧本等待重演
三层裁决	分时不分层：未收敛买硬件瓶颈，收敛后上移大脑，仿真层当望远镜
部件三修正	买格局不买品类；锚仓弹性仓分开；证据前不满仓
弹性仓	两星华辰/正海/芯动联科；日股已点燃移出——叙事会过时，面板不会
下游尾巴	保险租赁维修=第三个“无论谁赢都要买它”，跟保有量走，2030年代的钱
筛选铁律	进过证据链的进，题材清单的不进；宁缺弹性票，不进故事票

信息时点：2026年7月18日。主要来源：NVIDIA GTC 2026
公开演讲、公司公告与招股书、面板行情数据

（quotes.json 2026-07-18口径）、高盛/摩根士丹利/野村
研报口径及公开报道；部分为调研口径或量级估算。本笔记
为个人学习整理，不构成任何投资建议。